Questions de cours — Priorités opératoires (réponses)

Vocabulaire des opérations, calculs sans parenthèses, calculs avec parenthèses, traits de fraction, traduire un énoncé par un calcul

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : somme, différence, produit, quotient, termes, facteurs.
- ☐ Les règles de priorité : calculs sans parenthèses, avec parenthèses, avec un trait de fraction.
- ☐ Traduire un énoncé par une expression et la calculer.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vocabulaire	1	5 min
B	Les règles de priorité	2 – 4	20 min
C	Traduire un énoncé	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Vocabulaire — 5 min

Chaque opération a un nom.

Q1 — Somme, différence, produit, quotient

Comment appelle-t-on le résultat d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication, d'une division ? Comment s'appellent les nombres d'une somme ? d'un produit ?

Réponse

Somme (addition), différence (soustraction), produit (multiplication), quotient (division). Les nombres d'une somme sont des **termes** ; ceux d'un produit sont des **facteurs**.

Application. L'expression $4 \times (3+5)$ est-elle une somme ou un produit ? Quels sont ses facteurs ?

Solution

Un produit (la dernière opération effectuée est la multiplication) ; facteurs 4 et $(3+5)$.

PARTIE B — Les règles de priorité — 20 min

Tout le monde doit trouver le même résultat.

Q2 — Sans parenthèses

Dans un calcul sans parenthèses, dans quel ordre effectue-t-on les opérations ?

Réponse

D'abord les multiplications et les divisions (de gauche à droite), ensuite les additions et les soustractions (de gauche à droite).

Application. Calcule : $3 + 4 \times 5$ $20 - 12 \div 4$ $18 - 5 + 2$

Solution

$3 + 20 = 23$ $20 - 3 = 17$ $13 + 2 = 15$ (de gauche à droite).

Q3 — Avec parenthèses

Que fait-on en premier quand un calcul contient des parenthèses ?

Réponse

On effectue d'abord les calculs **entre parenthèses** (en commençant par les plus intérieures), puis on applique les règles habituelles.

Application. Calcule : $(3 + 4) \times 5$ $2 \times (8 - 3) + 1$ $50 - (6 + 4) \times 3$

Solution

35 $2 \times 5 + 1 = 11$ $50 - 30 = 20$.

Q4 — Avec un trait de fraction

Comment calcule-t-on une expression écrite avec un trait de fraction ?

Réponse

Le trait de fraction joue le rôle de parenthèses : on calcule séparément le numérateur et le dénominateur, puis on divise.

Application. Calcule $\dfrac{12 + 8}{9 - 4}$.

Solution

$\dfrac{20}{5} = 4$.

PARTIE C — Traduire un énoncé — 5 min

Écrire le calcul en une seule ligne.

Q5 — Écrire une expression

Comment traduit-on un énoncé par une seule expression ?

Réponse

On repère la dernière opération à effectuer et on place des parenthèses autour des calculs qui doivent être faits avant.

Application. Traduis puis calcule : « le produit de 6 par la somme de 4 et 7 ».

Solution

$6 \times (4 + 7) = 66$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque calcul

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je vois . . .	**Je calcule d'abord . . .**
Des parenthèses	L'intérieur des parenthèses.
$+$ et $\times$ mélangés	Les multiplications.
Seulement $+$ et $-$	De gauche à droite.
Un trait de fraction	Le numérateur et le dénominateur séparément.
« Le produit de . . . par la somme de . . . »	Des parenthèses autour de la somme.